88723165

Computer Network Technology

CH9: InterVLAN routing and L3 Switch routing

Agenda

- InterVLAN routing
- L3 Switch routing

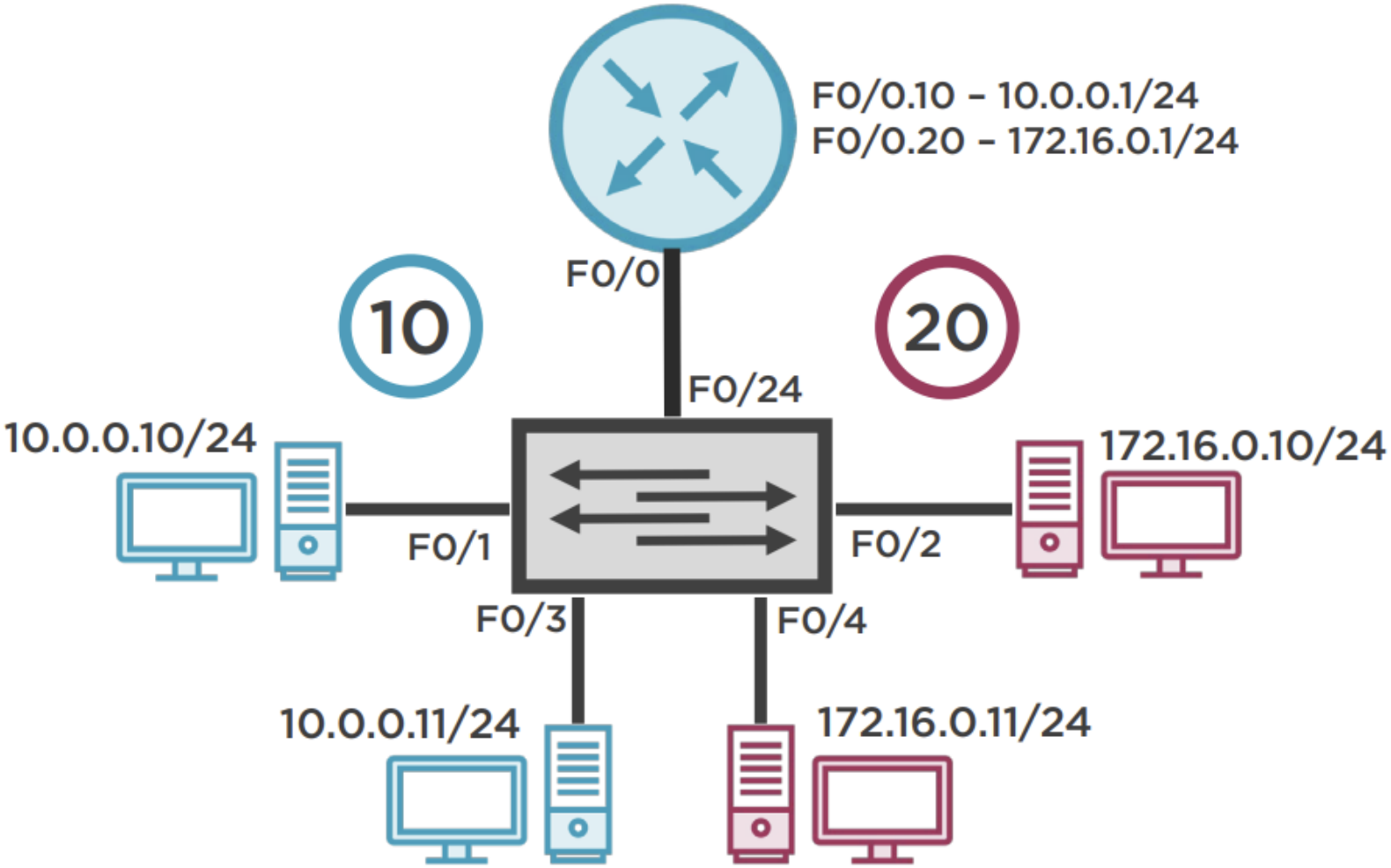
InterVLAN routing

InterVLAN routing

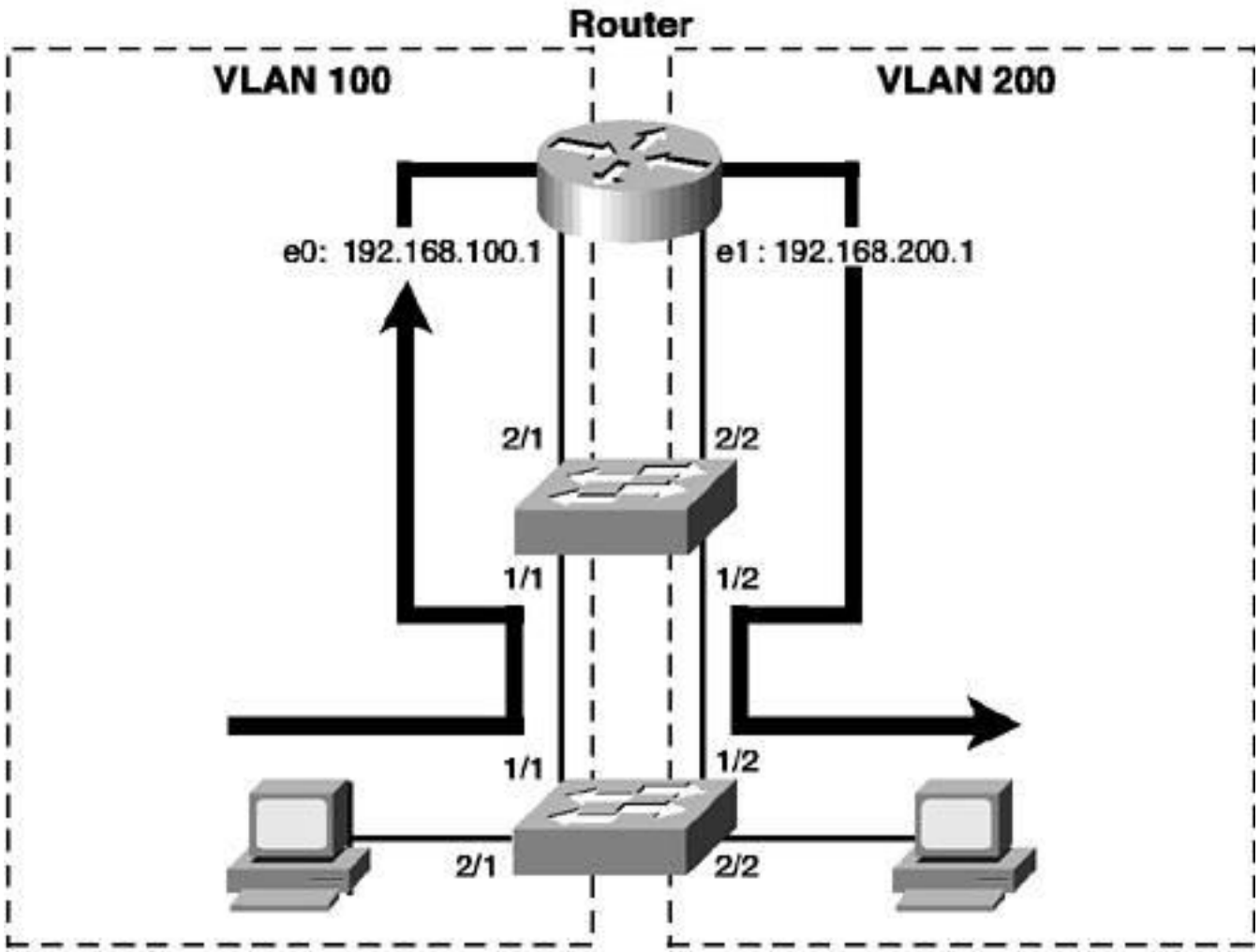
- Inter-VLAN Routing คือการทำให้ host (PC,Notebook,Server) ที่อยู่ต่าง VLAN กัน ติดต่อกันได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ที่อยู่ใน Layer 3 มาช่วย
- Route-on-a-stick (ROAS)
  - เมื่ออุปกรณ์ใน VLAN หนึ่งต้องการสื่อสารกับ VLAN อื่น ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Router และ Route กลับไปยัง VLAN ปลายทาง
  - Router จะมี Sub-interfaces แต่ละตัวแทน VLAN ต่าง ๆ
- Switch Virtual Interface (SVI)
  - ใช้ **Layer 3 Switch** ที่รองรับ Routing โดยไม่ต้องใช้ Router เพิ่ม
  - กำหนด SVI (Switched Virtual Interface) เป็น Gateway สำหรับแต่ละ VLAN
  - ใช้คำสั่ง ip routing บน Switch เพื่อเปิดใช้งาน Inter-VLAN Routing

Router on a Stick

Router on a Stick



Router on a Stick



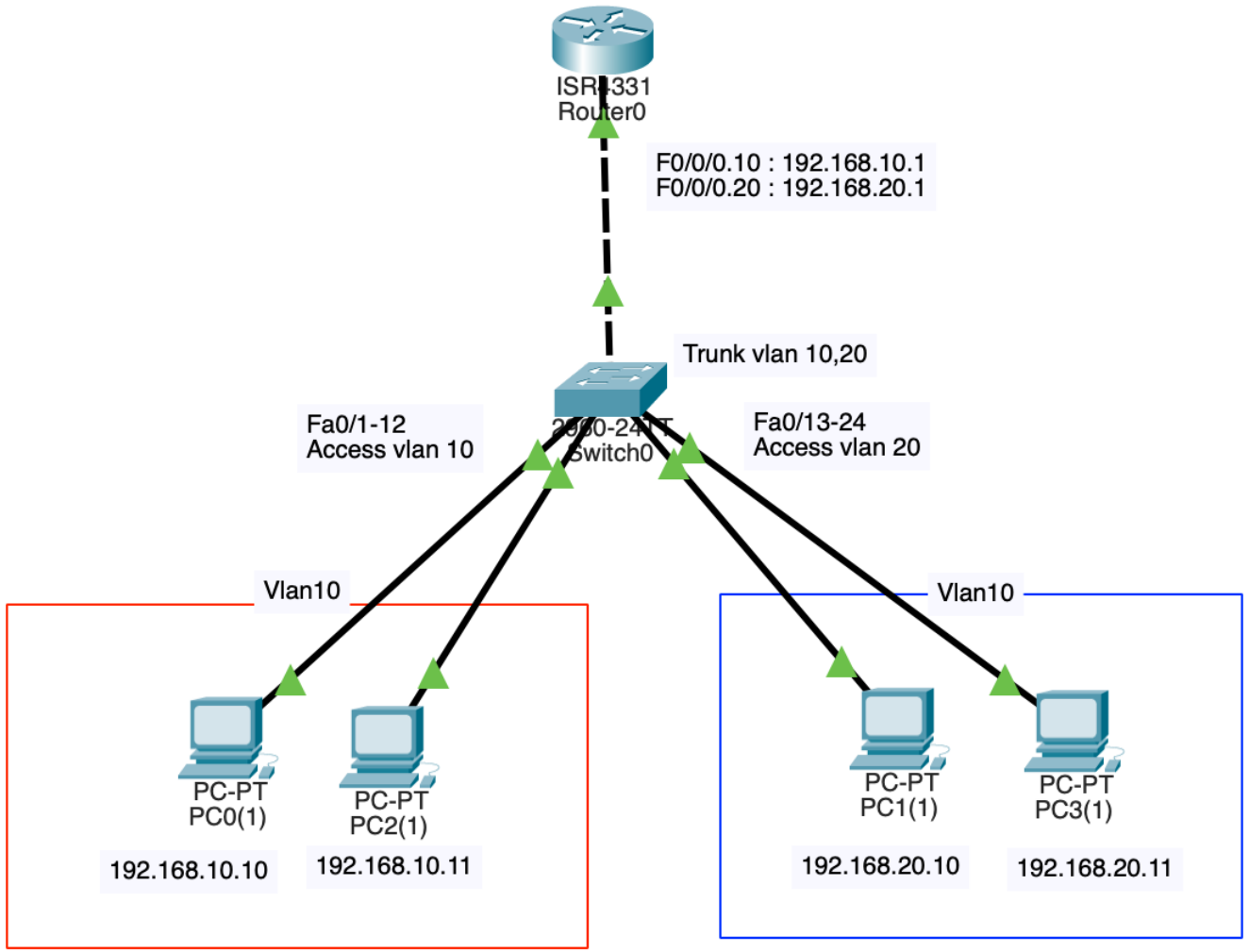
Configuration

Router

- Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.10
- Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
- Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

- Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.20
- Router(config-if)# encapsulation dot1q 20
- Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

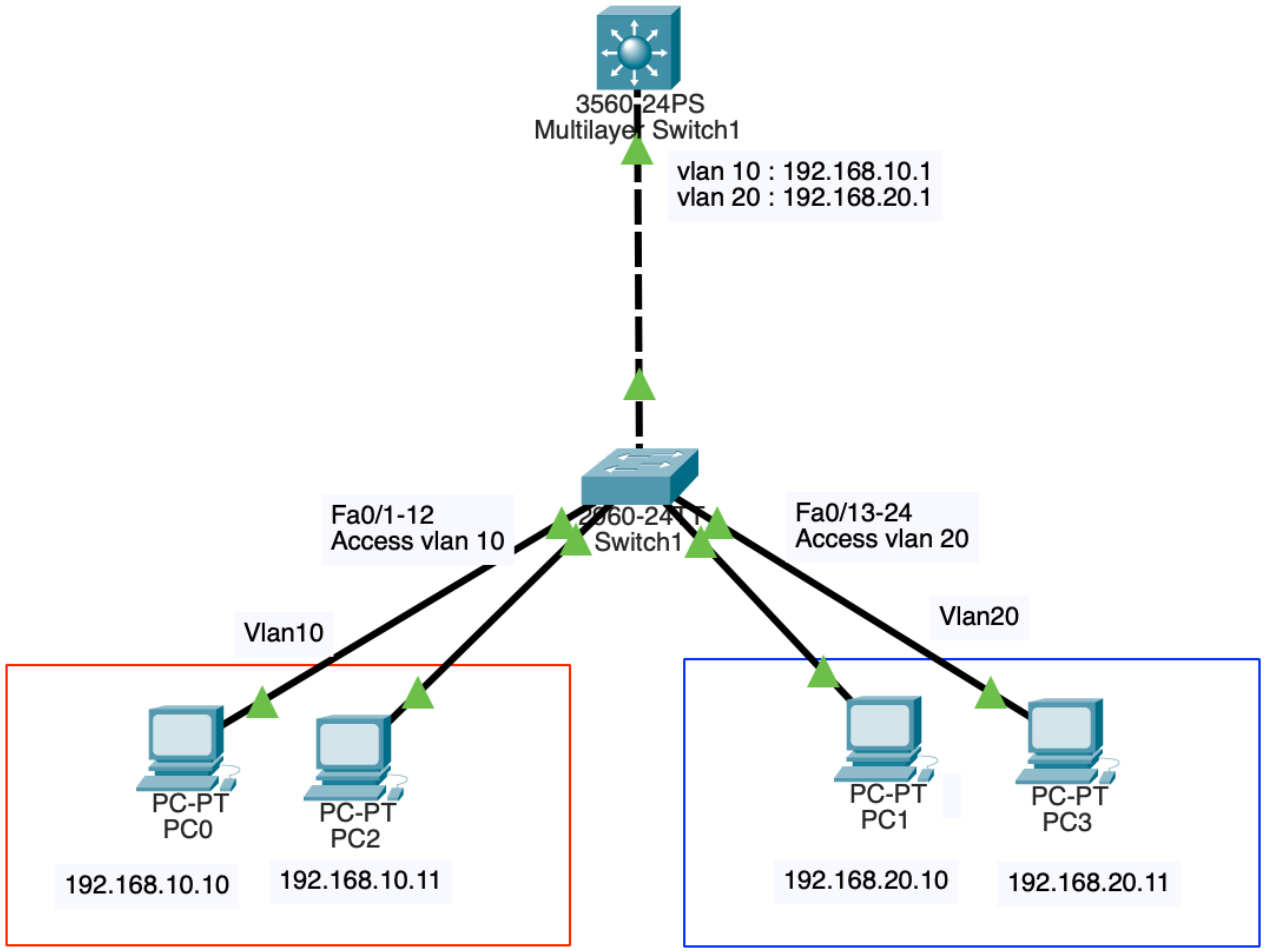
Route-on-a-stick (ROAS)



- เมื่อเครื่อง 192.168.10.10 จะส่งข้อมูลให้เครื่อง 192.168.20.10
  - Router จะเลือกรับเฟรมที่ Tag VLAN 10 บน sub-interface Fa0/0/0.10 (ขึ้นอยู่กับตอนสั่ง encapsulation dot1q 10)
  - Router ถอด Frame Header นี้ออก แล้วนำแพ็กเก็ตมาหาเส้นทางเพื่อเลือกอินเตอร์เฟสไปหาวง 192.168.20.0/24 ตามปกติ
  - ขากลับส่งไปยัง sub-interface Fa0/0/0.20 ที่ติด Tag VLAN 20 แล้วส่งกลับไปยัง switch ผ่าน Trunk

Switch Virtual Interface (SVI)

Switch Virtual Interface (SVI)



- ปกติ Router จะใช้ Physical interface หรือ Sub-interface ในการทำ Routing ทราฟิกข้าม VLAN
- Multilayer Switch จะใช้ SVIs ในการทำ Routing ทราฟิกข้ามแต่ละ VLAN
- SVI เป็น Virtual Interface ของแต่ละ VLAN ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับ Physical Interface อันใดอันหนึ่ง

L3 switch Configuration

Config VLAN Interface

- Switch(config)#vlan 10
- Switch(config)#exit
- Switch(config)#vlan 20
- Switch(config)#exit

- Switch(config-if)# interface vlan 10
- Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
- Switch(config-if)# interface vlan 20
- Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Config Switch L3 enable routing

- Switch(config)#ip routing

- Switch(config)#interface gigabit 0/1
- Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- Switch(config-if)#switchport mode trunk

End